

Exercice

Dans tout l'exercice, on considère un entier $n \geq 2$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, de dimension égale à n .

On note 0_E le vecteur nul de E et id l'application identité de E .

L'ensemble des endomorphismes de E est noté $\mathcal{L}(E)$.

Si f est un endomorphisme de E , on note $\text{Im}(f)$ l'ensemble image de f et $\ker(f)$ le noyau de f .

On définit les itérés d'un endomorphisme f par :

$$f^0 = id \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, \quad f^{k+1} = f \circ f^k = f^k \circ f.$$

Partie I — Étude d'un cas particulier

Dans cette partie, $n = 3$, $E = \mathbb{R}^3$, et f est l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -4 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note $\mathcal{B}_0$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Q1. (a) Déterminer une base de $\ker(f)$.

(b) Les sous-espaces vectoriels $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont-ils supplémentaires dans E ?

Q2. On pose $e'_1 = (1, 1, -2)$ et $e'_2 = (2, 1, 0)$. Soit $e'_3 = (a, 0, b)$.

(a) Déterminer une condition nécessaire et suffisante, portant sur les réels a et b , pour que la famille (e'_1, e'_2, e'_3) soit une base de E .

(b) Déterminer a et b tels que $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ soit une base de E dans laquelle la matrice de f soit :

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) Calculer T^2 et T^3 . En déduire les différentes expressions de T^p en fonction de p , pour $p \in \mathbb{N}$.

Q3. Montrer que $E = \ker(f^2) \oplus \text{Im}(f^2)$.

Partie II — Suites des noyaux et des images des itérés de f

L'objectif de cette partie est de prouver que pour tout endomorphisme f de E , il existe un entier p vérifiant :

$$\begin{cases} 1 \leq p \leq n \\ E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p) \end{cases}$$

Q4. On suppose, dans cette question seulement, que f est un endomorphisme bijectif de E . Que valent les ensembles $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ dans ce cas ? Donner une valeur de $p \in \mathbb{N}^*$ assurant que $E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$.

Dans toute la suite de la partie II, f désigne désormais un endomorphisme de E qui n'est pas bijectif.

Q5. Soit $k \in \mathbb{N}$.

(a) Soit $u \in \ker(f^k)$. Montrer que $u \in \ker(f^{k+1})$.

(b) Soit $v \in \text{Im}(f^{k+1})$. Montrer que $v \in \text{Im}(f^k)$.

On a donc établi que :

$$\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1}) \quad \text{et} \quad \text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k).$$

Q6. (a) Montrer l'équivalence :

$$\ker(f) = \ker(f^2) \iff \text{Im}(f) = \text{Im}(f^2).$$

On pourra utiliser la formule du rang et procéder par double implication.

(b) Dans cette question, on veut prouver l'équivalence :

$$E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f) \iff \ker(f) = \ker(f^2).$$

- i. On suppose que $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$. Soit $u \in \ker(f^2)$. Justifier l'existence de $(u_0, u_1) \in \ker(f) \times \text{Im}(f)$ tel que $u = u_0 + u_1$. Montrer alors que $u \in \ker(f)$, puis que $\ker(f) = \ker(f^2)$.
- ii. On suppose maintenant que $\ker(f) = \ker(f^2)$. Déterminer alors $\ker(f) \cap \text{Im}(f)$, puis prouver la seconde implication.
- iii. Conclure sur la preuve de l'équivalence demandée.

Q7. Soit $k \in \mathbb{N}$, on note $a_k = \dim(\ker(f^k))$. Justifier que la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante, puis qu'elle converge.

La suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ étant une suite d'entiers croissante et majorée, elle est alors constante à partir d'un certain rang, c'est-à-dire que :

$$\exists p \in \mathbb{N}^*, \forall q \in \mathbb{N}^*, (q \geq p \implies a_q = a_p).$$

Q8. Montrer alors que :

$$\forall q \in \mathbb{N}^*, (q \geq p \implies \ker(f^q) = \ker(f^p)).$$

Q9. En déduire que l'on a, pour l'entier p défini plus haut, l'égalité $E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$.